

Sprint 02 – Sistema Inteligente de Prioridade Energética

- **Disciplina:** COA
- **Curso:** Ciências da Computação

1. Introdução

O avanço das redes elétricas inteligentes (*Smart Grids*) exige sistemas capazes de tomar decisões em tempo real para otimizar o consumo de energia. Inspirado nos controladores da GoodWe, este relatório documenta o desenvolvimento de um protótipo funcional de um **Sistema Inteligente de Prioridade Energética**.

O sistema analisa quatro variáveis digitais de entrada (disponibilidade solar, nível de bateria, horário de pico e demanda do usuário) para autorizar ou bloquear o funcionamento de um dispositivo crítico, garantindo o uso inteligente do armazenamento de energia residencial.

2. Desenvolvimento

A. Expressão Lógica do Sistema

A lógica de controle estipulada pelas regras de negócio do problema é formalizada pela seguinte equação booleana:

$$S = D \cdot (A + B \cdot \bar{C})$$

B. Simplificação Booleana e Análise de Impacto

A expressão original fornecida já se encontra em sua **forma fatorada mínima** em termos de portas lógicas complexas. Caso aplicássemos a Propriedade Distributiva da Álgebra Booleana, obteríamos:

$$S = D \cdot A + D \cdot B \cdot \bar{C}$$

- **Impacto no Circuito:** A forma original é semanticamente mais eficiente para a implementação física. Ela requer apenas **1 porta NOT**, **1 porta AND**, **1 porta OR** e **1 porta AND final**). Expandir a fórmula aumentaria o número de conexões e portas AND necessárias no hardware, gerando maior latência de propagação e desperdício de componentes.

C. Tabela Verdade Completa

A tabela abaixo mapeia todas as 16 combinações possíveis dos estados binários do sistema:

Linha	D (Solicitado)	A (Solar)	B (Bateria)	C (Pico)	$\overline{C}$	$B \cdot C$	$A+B \cdot C$	Saída S (LED)
0	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	0	0
2	0	0	1	0	1	1	1	0
3	0	0	1	1	0	0	0	0
4	0	1	0	0	1	0	1	0
5	0	1	0	1	0	0	1	0
6	0	1	1	0	1	1	1	0
7	0	1	1	1	0	0	1	0
8	1	0	0	0	1	0	0	0
9	1	0	0	1	0	0	0	0
10	1	0	1	0	1	1	1	1

11	1	0	1	1	0	0	0	0
12	1	1	0	0	1	0	1	1
13	1	1	0	1	0	0	1	1
14	1	1	1	0	1	1	1	1
15	1	1	1	1	0	0	1	1

Análise do Comportamento Lógico:

- **Influência de D:** Se $D = 0$ (linhas 0 a 7), a saída SSS é invariavelmente 0. Isso comprova que o sistema respeita a demanda: se a carga não foi solicitada, ela não consome energia.
- **Comportamento no Horário de Pico ($C=1$):** Analisando as linhas em que $D=1$ e $C=1$ (linhas 9, 11, 13 e 15), o LED só acende nas linhas 13 e 15, onde a energia solar (A) está ativa. Na linha 11, mesmo com a bateria carregada ($B=1$), o sistema bloqueia o funcionamento porque a prioridade no pico é preservar a bateria e a rede elétrica externa.

3. Resultados Obtidos

Os testes de simulação no Tinkercad validaram com sucesso a correlação entre as portas lógicas físicas e a execução do firmware no microcontrolador Arduino.

Configurando os pinos com resistores de pull-up internos (`INPUT_PULLUP`), garantimos leituras estáveis eliminando ruídos flutuantes. Ao executar cenários críticos (como o cenário da linha 10 da Tabela Verdade: Equipamento Solicitado, sem sol, com bateria e fora do horário de pico), o LED respondeu instantaneamente em nível alto (`HIGH`), comprovando a estabilidade da arquitetura montada.

4. Conclusão

A realização desta Sprint permitiu traduzir regras de negócio complexas do setor de engenharia de energia em uma infraestrutura lógica elementar de baixo nível. A maior dificuldade enfrentada pela equipe residiu na correta abstração das chaves mecânicas e no comportamento de concorrência dos sinais digitais em ambiente simulado.

Compreender a Arquitetura de Computadores e a Álgebra Booleana mostrou-se indispensável para estruturar um código limpo e um circuito integrado otimizado, evidenciando como o software interage diretamente com as restrições físicas do hardware.

